

UMWELTTECHNIK

Vorlesung mit Praktikum und Exkursion
im Studiengang BIS-M

(Vorbereitung zur)
Wiederverwendung und Recycling

Ulrike Stadtmüller
in Zusammenarbeit mit Andrea Hagena und Jürgen Prediger

ABFALLHIERARCHIE

§ 6 KrWG

- Vermeidung
- **Vorbereitung zur Wiederverwendung**
(Anm.: Prüfung, Reinigung, Reparatur)
- **Recycling**
- Sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung
- Beseitigung

Diejenige Maßnahme hat Vorrang,
die den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen
unter Berücksichtigung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips am besten gewährleistet.

DIE ÖKODESIGN-RICHTLINIE

... Anforderungen, Teil 3/3

- Vermeidung durch **Wiederverwendung** gebrauchter Teile,
- Vermeidung technischer Lösungen, die der **Wiederverwendung** und dem Recycling von Bauteilen und vollständigen Geräten entgegenstehen
- Indikatoren der Produktlebensdauer
 - garantierte Mindestlebensdauer,
 - Mindestzeitraum der Lieferbarkeit von Ersatzteilen,
 - Modularität,
 - Nachrüstbarkeit,
 - Reparierbarkeit
- Verringerung der Abfallmengen aus Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen inklusive der Vermeidung von gefährlichen Abfällen

Bei Einhaltung aller Kriterien wird die CE-Kennzeichnung vergeben, damit darf das Produkt in der EU verkauft, in Betrieb genommen oder in die EU importiert werden

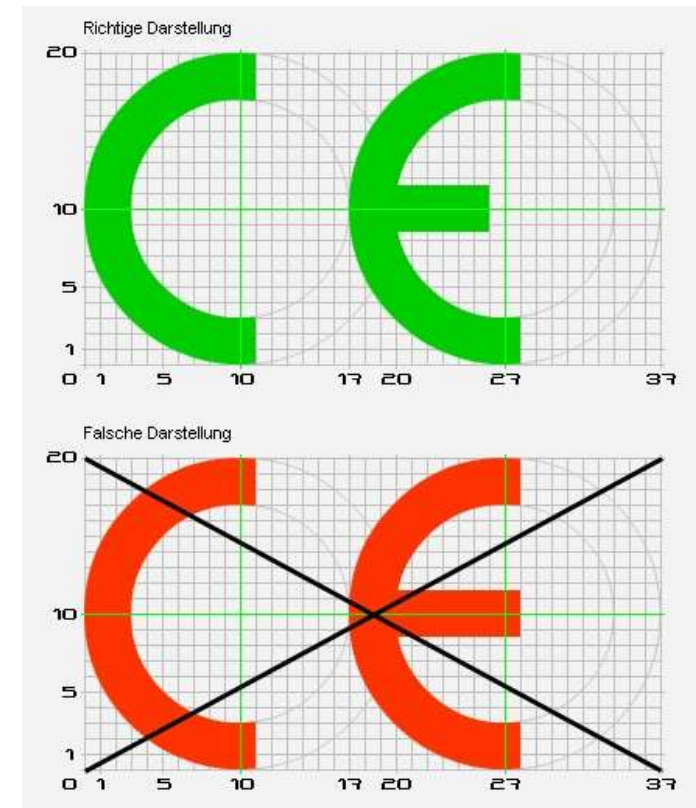
DIE CE-KENNZEICHNUNG

... mit wissenswerten Details

Original (rechts) ...

... und Fälschungen (unten)

Achtung: Länge des Mittelstriches oder
Buchstaben-Abstand beachten!!



VORSCHLÄGE

... für eine demontagegerechte Konstruktion

- Rücknahmesystem effizient gestalten
- Anzahl der Bauteile so gering wie möglich halten
- einfaches Zerlegen der Komponenten und Trennen der Materialien ermöglichen
- wirtschaftliche Demontage ist Voraussetzung, wenn ein Produktrecycling angestrebt wird (nur leicht lösbare Verbindungen einsetzen)
- Falls Materialrecycling angestrebt: auch zerstörende Trennverfahren möglich (s. spätere Folien)
- Gute Ideen unter <http://pilot.ecodesign.at/pilot/ONLINE/DEUTSCH/INDEX.HTM>

DEMONTAGEZEIT

... und wirtschaftliche Aspekte

Kosten und Erlöse beim Recycling in
Abhängigkeit von der Demontagetiefe:

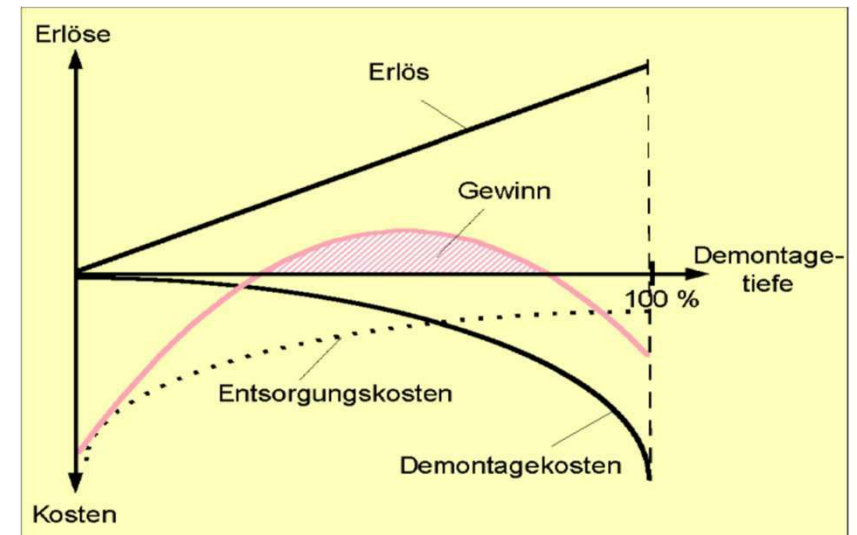
Die einzelnen Erlös- und Kostenpositionen sind von
vielfältigen Faktoren abhängig,
z.B. von der Nachfrage am Markt, der Sortenreinheit
oder dem Preis für Neumaterial

Die sehr komplexen Zusammenhänge werden üblicher-
weise durch „Umwelt-Wirtschaftlichkeits-Kennzahlen“
quantifiziert:

Energieeffizienz = Energieverbrauch : Produktionseinheit

Rohstoffeinsatzquote = Rohstoffeinsatz : Produktionseinheit

Demontageeffizienz = Ausbaubare Masse : Demontagezeit



CHECKLISTE:

Prüf- und Messmöglichkeiten

Bestehen an den Bauteilen des Produkts, die wiederverwendet sollen, Prüf- und Messmöglichkeiten für die Aufarbeitung?

- Welche Bauteile können/sollen wiederverwendet werden?
- Wie können diese Bauteile bei der Aufarbeitung geprüft werden?
- Welche Maßnahmen sind notwendig, um diese Prüf- und Messmöglichkeiten am Bauteil zu schaffen?

Merke:

Da die Wiederverwendung weder strukturzerstörend ist, noch die Materialqualität mindert, hat diese in der Gestaltung der Nachgebrauchsphase die größte Werthöhe.

Um entscheiden zu können, ob ein Bauteil wiederverwendet werden kann oder einer Verwertung auf niedrigerer Werthöhe zugeführt werden muss, sind entsprechende Prüf- und Messmöglichkeiten vorzusehen.

CHECKLISTE:

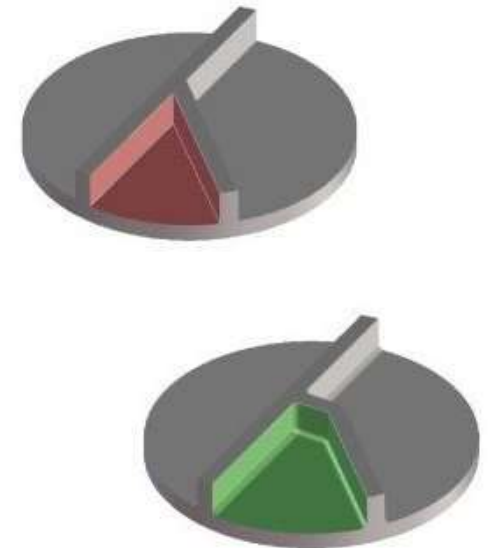
Reinigungsaufwand

Ist die Reinigung des Produktes und seiner Bauteile (zur Wiederverwendung) mit geringem Aufwand verbunden, und sind die Oberflächen entsprechend widerstandsfähig gestaltet?

- Welchem Schmutz sind die Bauteile ausgesetzt und wie kann die Verschmutzungsneigung reduziert werden?
- Wie wird der Schmutz entfernt und durch welche gestalterischen Maßnahmen kann dies vereinfacht werden?

Merke:

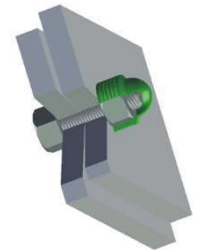
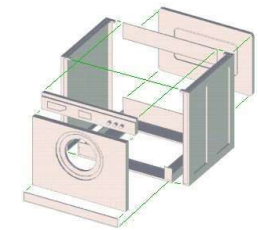
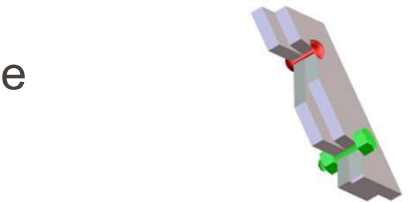
- Die Bauteile müssen vor der Wiederverwendung in der Regel gereinigt werden. Um einen effizienten Aufarbeitungsprozess zu ermöglichen, setzt dies geringen Aufwand bei der Reinigung voraus – in zeitlicher Hinsicht, in Bezug auf den Reinigungsmittelverbrauch usw.
- Eine reinigungsgerechte Gestaltung bedeutet beispielsweise die Vermeidung von unzugänglichen Ecken und Kanten. Vor allem soll darauf geachtet werden, dass die Oberflächen einer Reinigung auch standhalten und nicht durch Kratzspuren ein vorzeitiges Ausscheiden des Bauteils herbeiführen.



DEMONTAGE-FREUNDLICHKEIT

... von Produkten

- Können die einzelnen Montagevorgänge wieder rückgängig gemacht werden?
- Sind die Demontage und Fügerichtungen des Produkts vereinheitlicht, ist die Baustruktur demontagegerecht?
- Ist der Zeitaufwand zur Demontage des Produkts durch kurze Demontagewege, vereinheitlichte Demontagerichtung und reduzierte Verbindungsvielfalt gering?
- Sind alle Verbindungen des Produkts einfach lösbar, auch noch am Ende der geplanten Nutzungsdauer?
- Sind sämtliche Verbindungselemente zur Demontage des Produkts gut auffindbar?
- Sind die Verbindungselemente des Produkts für den Demontagevorgang (mit Standardwerkzeugen) gut zugänglich?
- Ist die Lösbarkeit der Verbindungselemente des Produkts über die gesamte Lebensdauer sichergestellt?



<http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/DEUTSCH/PDS/DETAILS/717A.HTM>

ANMERKUNGEN

... und Beispiele

- Die Vorteile kreislaufgerechter konstruierter Produkte kommen nur zum Tragen, wenn für sie entsprechende Aufarbeitungs- und Verwertungswege bestehen und dadurch Kostenvorteile realisiert werden können.
- Da es sich bei den meisten Entwicklungsvorhaben um Anpassungsentwicklungen und nicht um grundlegende Neuentwicklungen handelt, setzen sich Innovationen nur langsam durch.
- Material- und Bauteilkosten sind insbesondere bei Konsumgütern so gering, dass mit dem Wiedereinsatz gebrauchter Bauteile in Neuprodukten aufgrund der hohen Kosten für Demontage und Rückführlogistik kein Kostenvorteil zu erzielen ist.
- Weiterhin sind in vielen Produktbereichen die Innovationszyklen so kurz, dass ein Wiedereinsatz gebrauchter Bauteile an ihrer technischen Überalterung scheitert. Bei Investitionsgütern ist die Lage tendenziell günstiger.



Hochschule RheinMain

Beispiele:

- Tonerkartuschen
- Austauschmotoren
- Waschmittelverpackungen
- Kakaoverpackungen
- Marmeladengläser
- Mehrwegverpackungen
- ...

Achtung! Nicht:

- Senfgläser
- Handtaschen aus Anschnallgurten
- Tartanbahnen
- ...

ÜBERSICHT: VDI 2243

Produktlebenszyklus-Szenarien

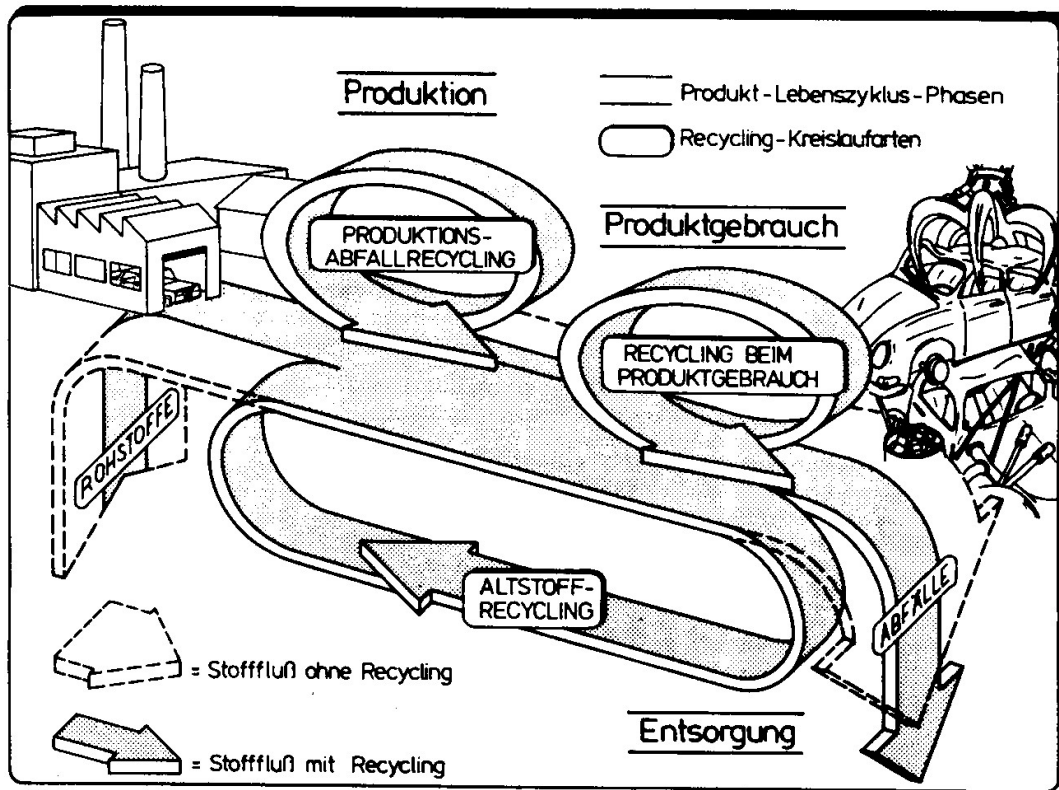


Abb. 11.4. Recyclingkreisläufe nach VDI 2243

Quelle: Steinhilper, Schneider. Produktions- und produktintegrierter Umweltschutz in der Fertigungsindustrie.
In: Brauer (Hrsg.): Handbuch des Umweltschutzes. Bd. 2. Springer Verlag, 1996

GENERELLE KONSTRUKTIONSLEITLINIEN

... für eine umweltfreundliche Produktgestaltung

- Vermeidung umweltschädlicher Stoffe
 - Einsparung von Energie, Roh- und Hilfsstoffen
 - Reduzierung der Kunststoff-Vielfalt
 - Eindeutige Kennzeichnung der verschiedenen Kunststoffe
 - Modularer Aufbau und Erweiterungsfähigkeit
 - Demontage-Freundlichkeit
 - Umweltschonende Fertigungstechnologien
 - ...
-
- Beispiel für einen Recyclingpass

UMWELTZEICHEN

... z. B., weil recyclinggerecht und ergonomisch

Blauer Engel:

Vergabe seit 1978

Seit 2006 verschärfte Kriterien als RAL UZ-14

erfordert u.a. die Einhaltung einer eigens dafür
erstellten Prüfliste zur recyclinggerechten
Konstruktion

